

LAT 55.75 ALT 200N
45°

SYSTEM STATUS: ACTIVE



**DRONE
SERVICE**

道路巡检智能解决方案

基于无人机和人工智能的基础设施管理演进

**UNB
GROUP**

庞大的路网规模需要全新的管理方法

UNB
GROUP



⚠ 盲区

静态摄像头无法覆盖全路段。



⚠ 高风险

人工巡视路面危及人员生命健康。



🕒 低效率

依赖人工作业和地面车辆严重拖慢数据采集。

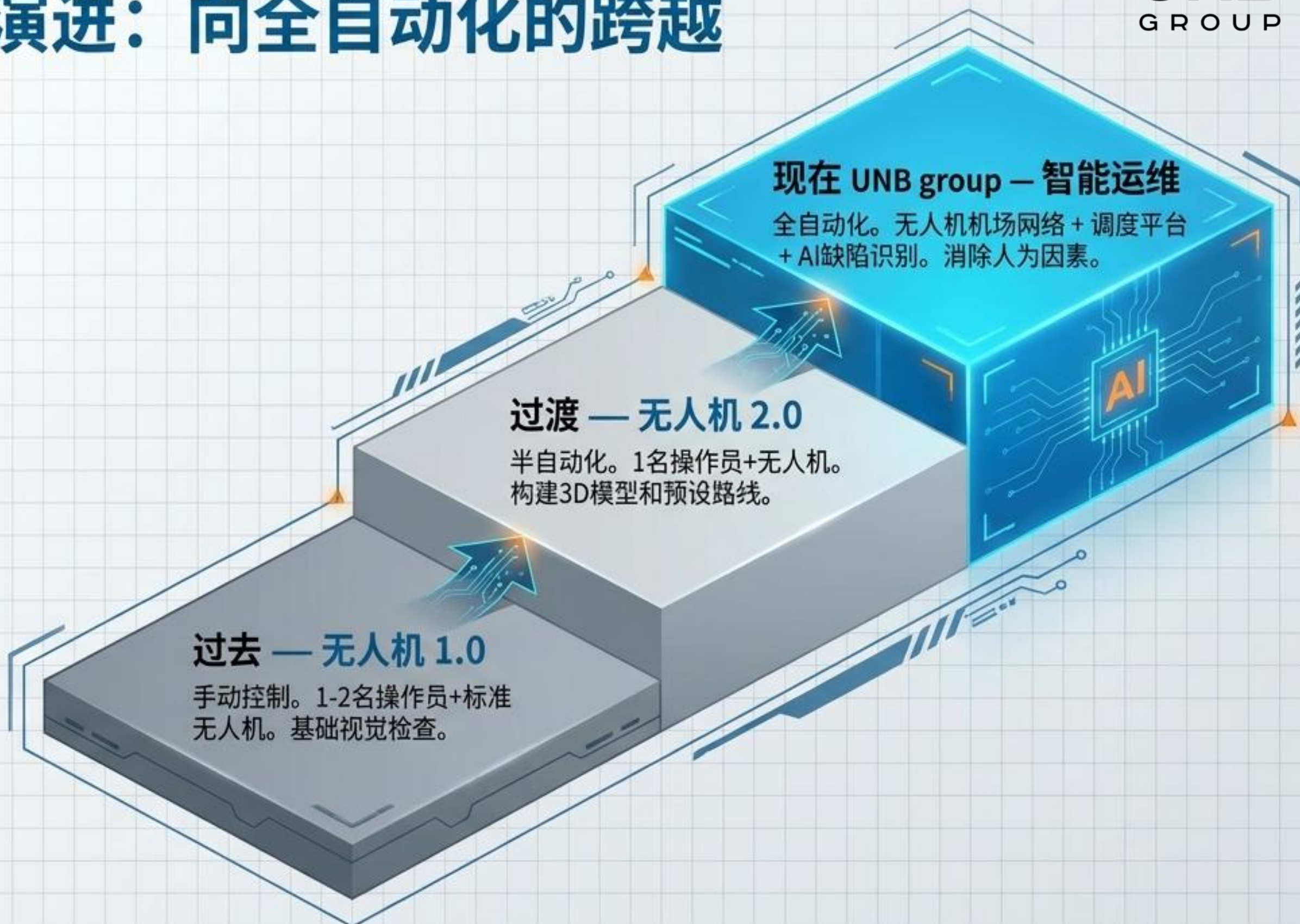


🚨 响应迟缓

缺乏全流程视觉监控，导致事故和突发事件处理滞后。

巡检演进：向全自动化的跨越

UNB
GROUP



综合遥感系统架构

UNB
GROUP

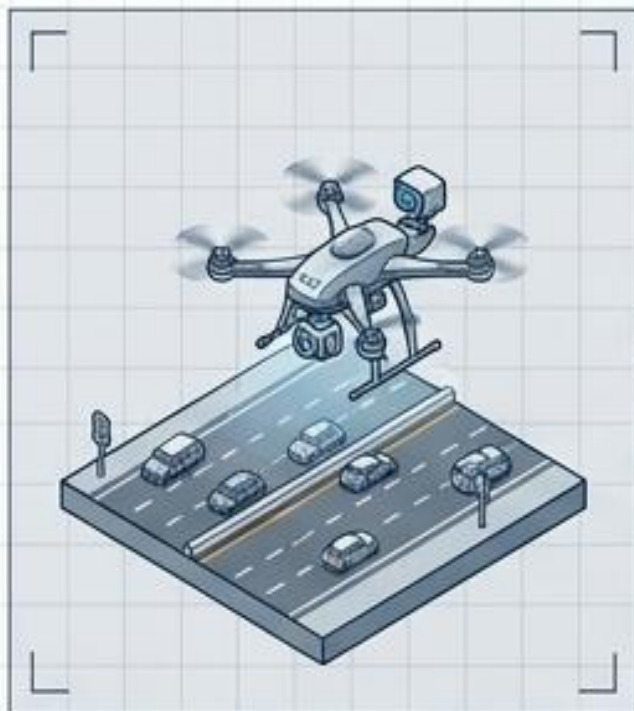


系统工作原理

统一的道路监测智能架构：从飞行巡检到管理决策。

UNB
GROUP

DRONE
SERVICE



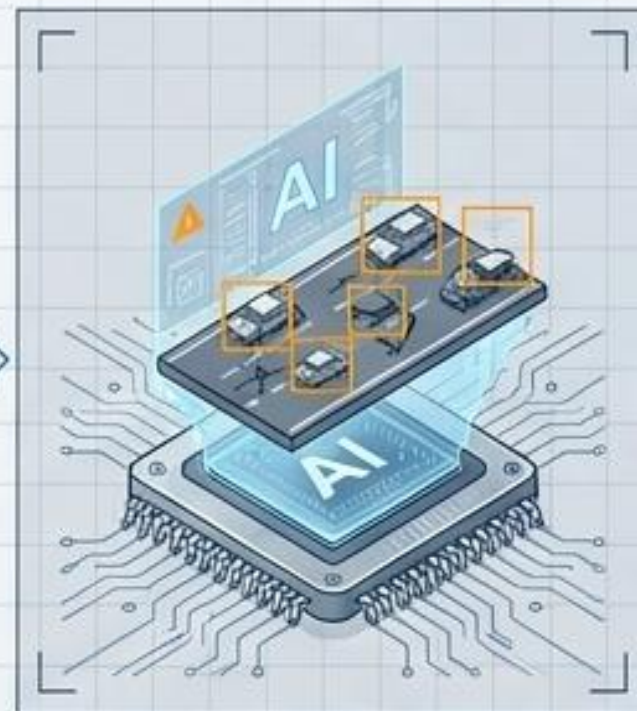
模块 01: 数据采集 [Edge]

- 无人机（自动飞行和停机坪）
- 高清摄像头
- LiDAR 和传感器
- 地理数据和基础设施。



模块 02: 飞行管理 [Network]

- 飞行路线规划
- 自动无人机网络（蜂群）
- 远程控制 (cloud-edge-device)。



模块 03: AI 核心分析 [Core]

- 神经网络缺陷识别
- 路况分析
- 实时事件检测。



模块 04: 平台与用户界面 [Interface]

- 2D/3D 数字道路模型
- 仪表板和报告
- 管理决策系统。

综合监测专用无人机矩阵

UNB
GROUP



多旋翼无人机

定点巡检。最适合悬停、局部区域详细检查和应急响应。



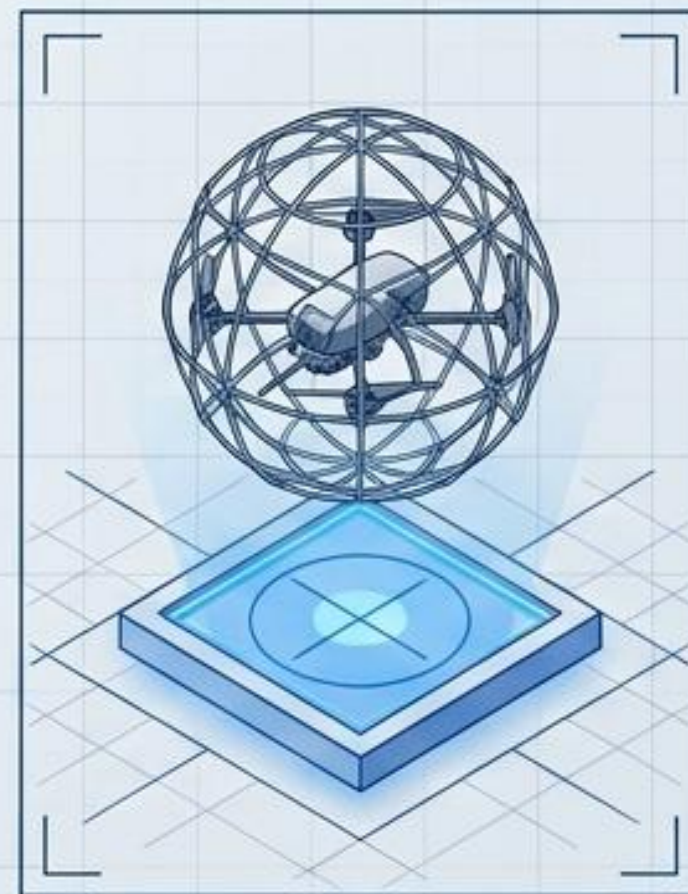
固定翼无人机

广域覆盖。高速长距离线性路段巡查的理想选择。



垂直起降无人机 (VTOL)

混合效能。结合长续航与受限空间垂直起降能力。



特种无人机

复杂架构。配备防护框架和独特的防撞光学系统，用于桥跨和复杂角度支柱的检查。

多级航线网络与精准导航

UNB
GROUP



01.

多级网格

为不同任务（路面巡逻、桥梁检查、紧急出动）创建 I 到 V 级数字化航线。

02.

3D 环境建模

构建道路及相邻边坡的高精度数字孪生体，实现完美定位。

03.

安全测试

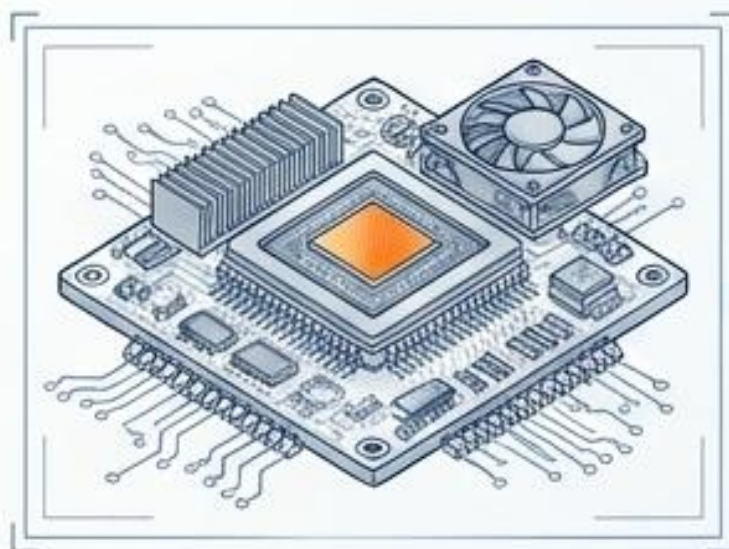
在实际飞行前进行路线的虚拟模拟和碰撞测试（包括高压电线）。



数据同步：云 — 边缘 — 设备

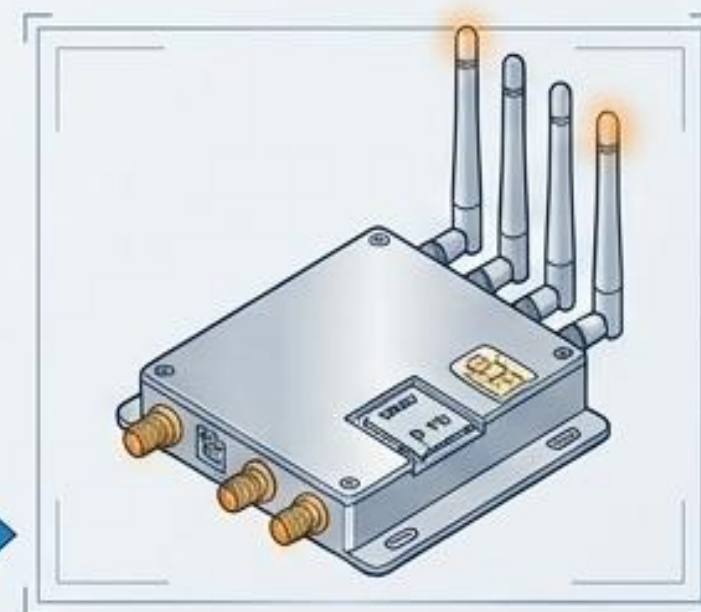
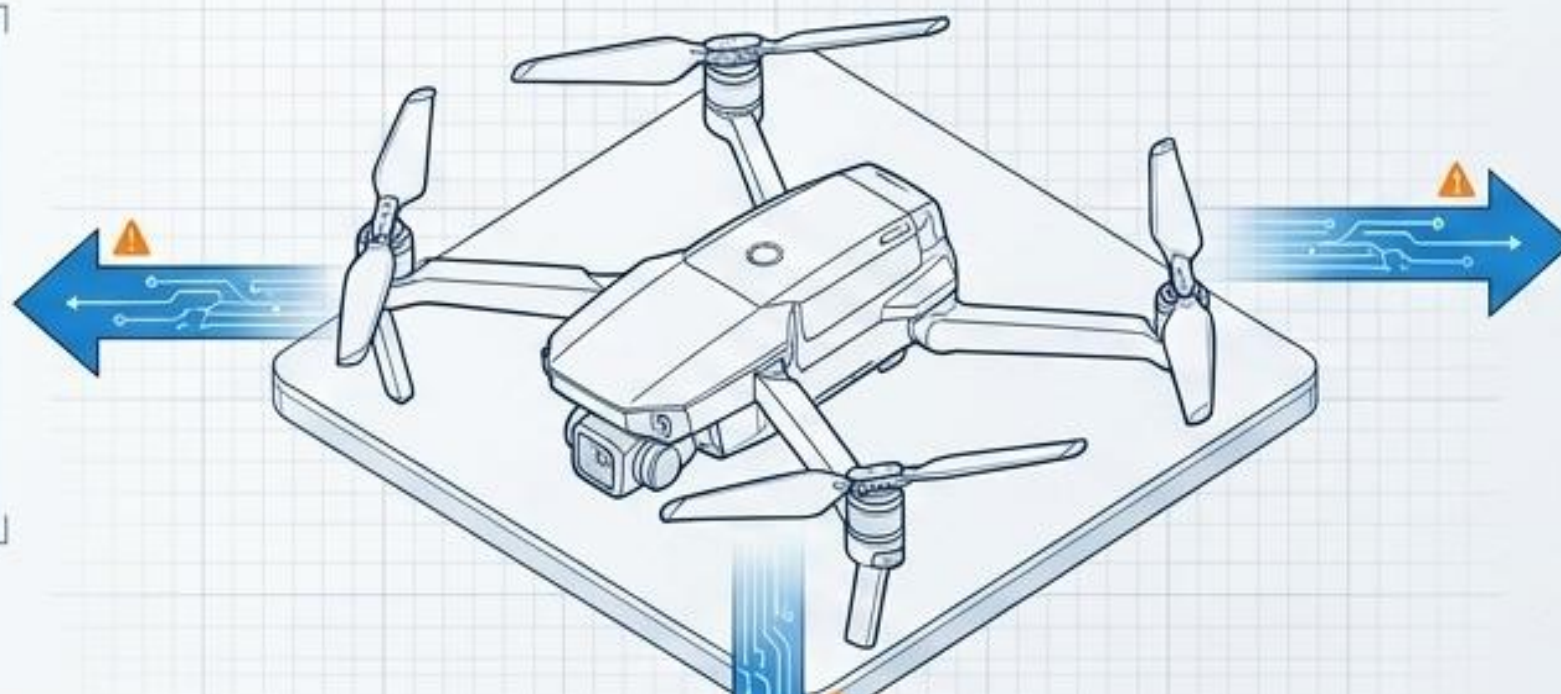
UNB
GROUP

DRONE
SERVICE



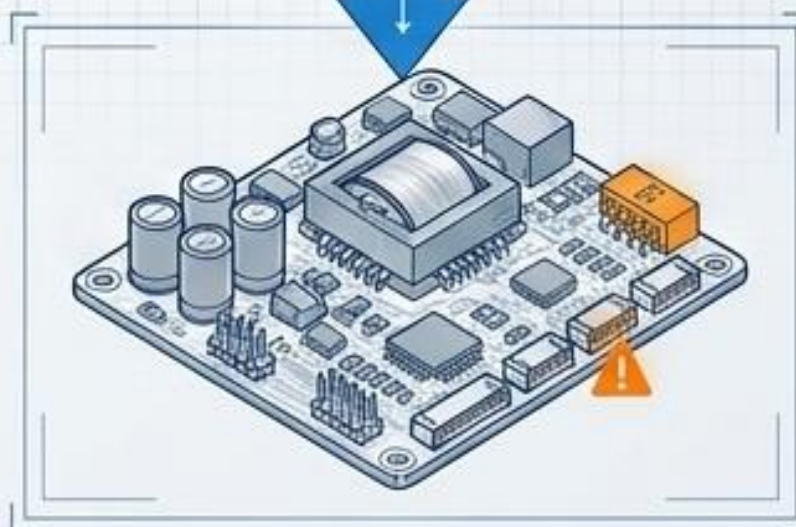
车载计算 (Edge)

直接在无人机上由神经网络 (GPU/NPU) 进行初步数据处理，实现即时决策，无需等待服务器响应。



超高速通信

通过 4G/5G 模块无延迟传输高清视频流、遥测技术和 AI 元数据。

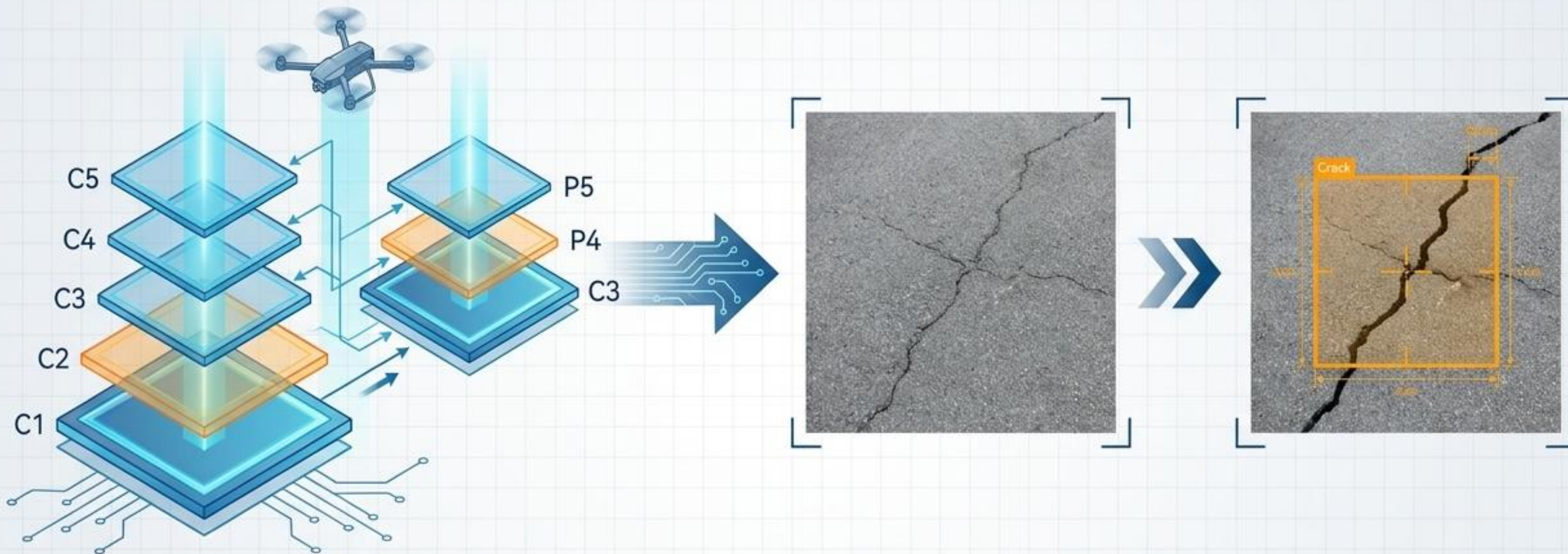


变压器与数据总线

可靠的电源供应以及计算板和飞行控制器之间的无缝通信。

系统大脑：DarkNet53 神经网络分析

UNB
GROUP



特征提取

实时深度分析路面纹理和模式。

多尺度融合

神经网络具备同时分析大型宏观物体和微观缺陷的能力。

速度自适应

在高飞行速度和复杂光照条件下，依然能稳定识别微小物体。

缺陷与风险自动识别

基于可见光、热成像和 LiDAR 技术的实时道路问题 AI 分类。

UNB
GROUP



路面



[裂缝] [坑洼] [标线磨损] [路面破坏]

交通与车流



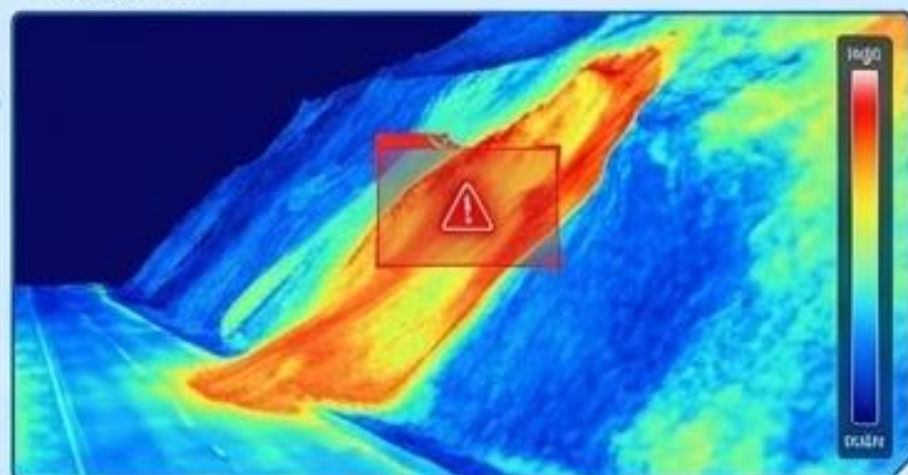
[拥堵] [事故] [异常交通]

基础设施



[桥梁损坏] [结构缺陷] [支柱与涂层问题]

地质风险



[滑坡] [边坡破坏] [侵蚀]

道路设施



[护栏损坏] [标志与显示屏缺陷] [违章建筑]

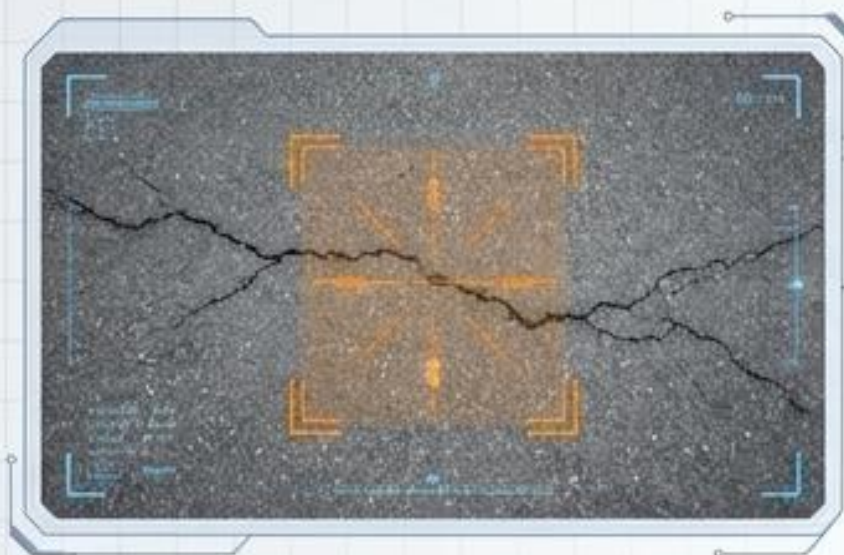
紧急情况



[泥石流/洪水] [异物侵入] [道路上的人/动物] [植被过度生长]

道路缺陷与障碍物智能微观监测

UNB
GROUP



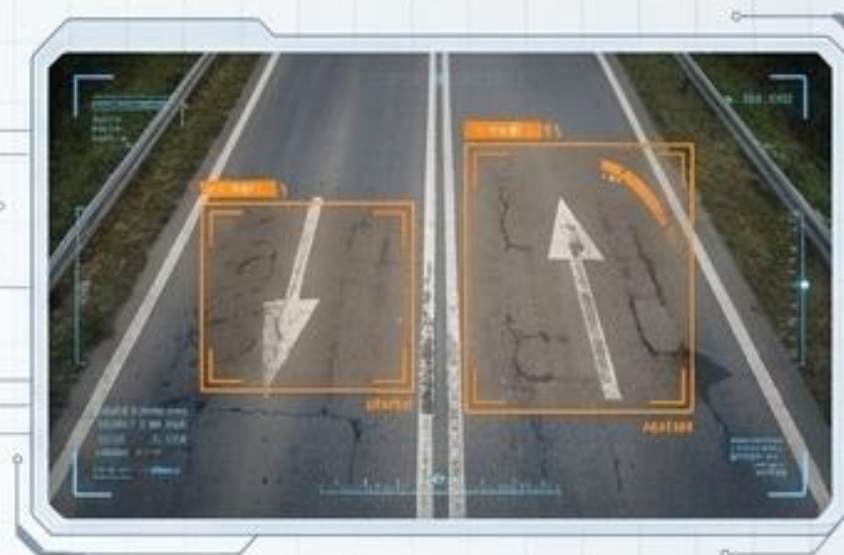
裂缝

自动分类早期破坏阶段的纵向和横向裂缝。



坑洼和凹坑

准确定位坑洼，并将精确的地理坐标发送给维修队。



标线磨损

评估磨损程度，识别损坏的道路标线（对交通安全至关重要）。



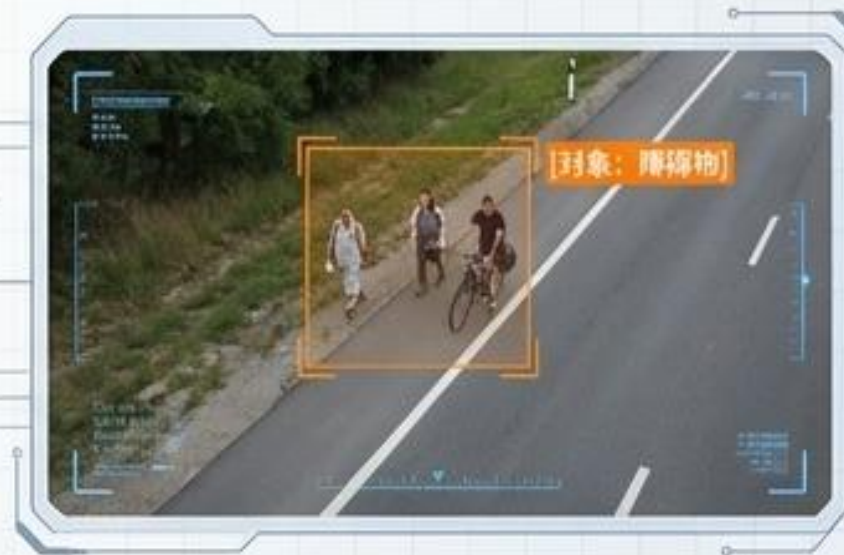
异物和泄漏

瞬间锁定掉落的货物、垃圾或路面上的技术液体。



生物生长控制

检测侵入路肩的植被，防止其遮挡视线或破坏边坡。



紧急情况

检测进入道路基础设施危险区域的行人、动物或未经授权的车辆。

统一调度中心：随时随地全面掌控

UNB
GROUP



超高清视频流

零延迟实时监控基础设施。

光学远程控制

完全控制 PTZ 摄像头（平移、倾斜、高倍变焦、红外模式）。

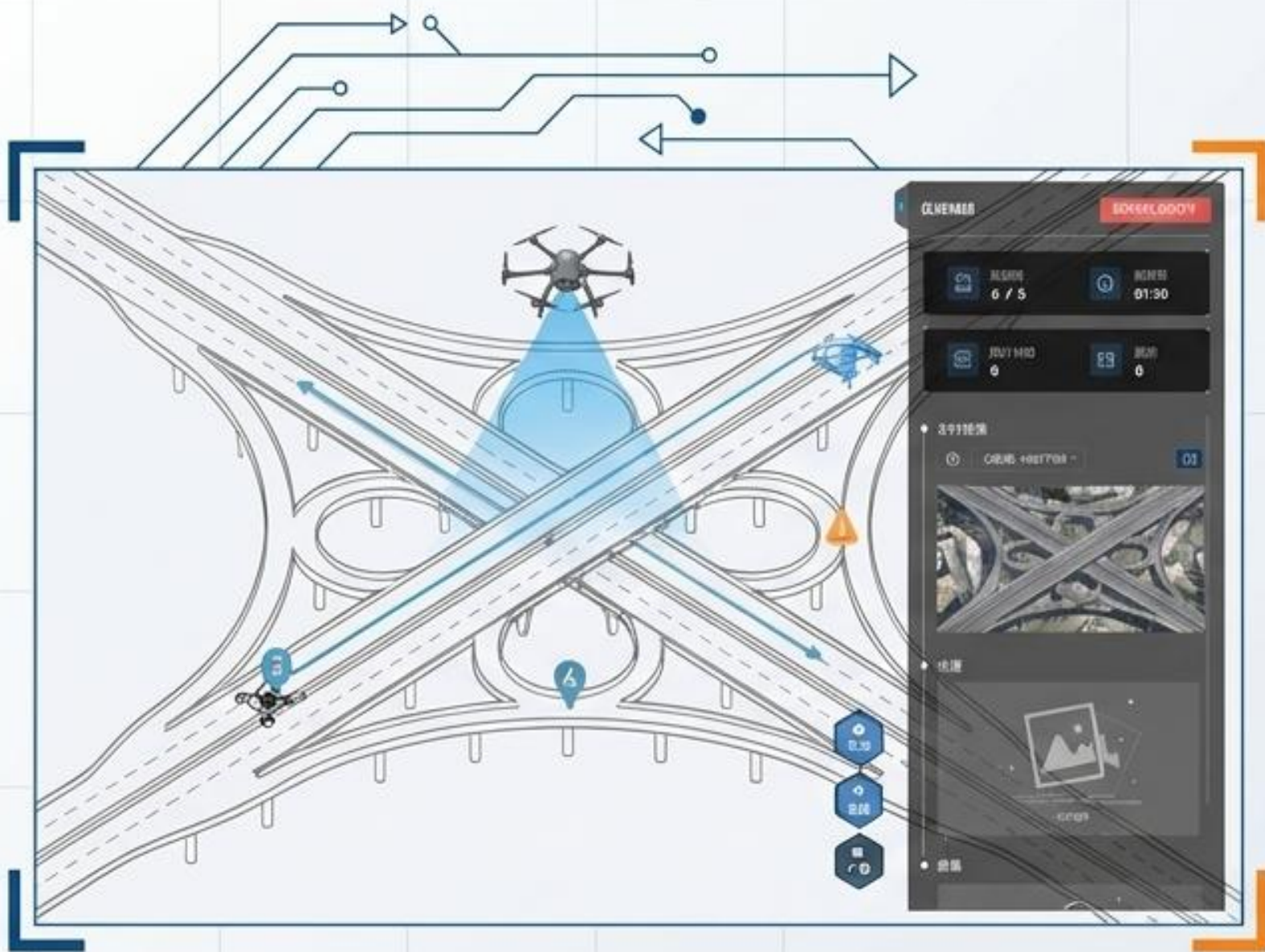
警报模块

能够通过无人机扬声器远程播放语音指令，以警告驾驶员或违规者。



系统可扩展性：从定点巡检到网络化蜂群

UNB
GROUP



单机作业

定向巡检。对复杂单一对象（桥梁、立交桥、复杂枢纽）进行深度、多角度分析。



群体作业

网络化蜂群。同步控制多架无人机，在最短时间内瞬间覆盖数十公里的道路网络。

客户核心收益

UNB
GROUP



道路管理数字化与效率提升。通过整合无人机、人工智能和3D建模，平台将巡检全面转化为100%数字化格式。



降低成本

通过完全消除人工巡检和步行巡视来优化预算。



加速流程

瞬间识别道路缺陷和事故，实现主动维修。



人员安全

最大限度地减少工程师和工人在繁忙高速公路上的危险出勤。



绝对控制

在整个路线上彻底消除基础设施监控的“盲区”。



诊断精度

在寻找和分类道路问题时排除人为因素。



应急响应

快速调度并在事故和紧急情况下做出即时反应。

道路基础设施的 未来，就在今天

常规任务自动化。安全性最大化。对道路、桥梁和边坡的绝对控制。UNB group — 您在基础设施数字化领域的可靠合作伙伴。



Email: info@unbgroup.uz

网站: unbgroup.uz

联系人: Каримов Акмал

电话: 94 388 88 82

UNB
GROUP

